

Séance 1 — « Le Décollage »

Public : Jerusalem Geeks (9–12 ans) · Jeremiah Geeks (12–18 ans) **Durée :** 2 h, le samedi

Encadrement : 2 enseignants **Date prévue :** à compléter

1 · CE QUE NOUS CONSTRUISONS SUR L'ANNÉE

Les élèves apprennent à programmer en **construisant un vrai logiciel : le jeu XO (morpion)**. Chaque samedi ajoute une brique concrète au même projet, de la première ligne de code jusqu'à l'application graphique jouable, sur **22 séances**. À la fin, chaque élève repart avec son jeu, qu'il peut installer et faire jouer à sa famille.

La séance 1 pose les fondations : elle donne le goût du projet, installe les règles de fonctionnement du groupe, permet aux enseignants d'évaluer le niveau réel de chacun, et fait écrire à **chaque** élève son premier programme.

2 · CE QUE L'ÉLÈVE SAURA FAIRE EN SORTANT DE LA SÉANCE

- Ouvrir l'outil de programmation, écrire un programme, l'enregistrer, le lancer, et le retrouver.
- Utiliser la commande **print** pour faire afficher du texte par l'ordinateur.
- Expliquer les deux principes de base : *l'ordinateur obéit exactement à ce qui est écrit, et il lit les instructions de haut en bas, dans l'ordre.*
- **Lire un message d'erreur sans en avoir peur** — et comprendre que l'erreur fait partie normale du métier.
- Travailler en binôme selon les rôles Pilote / Copilote.

Livrable concret : un fichier `jeu.py` qui affiche l'écran d'accueil du jeu XO, avec le nom de son auteur. **Objectif prioritaire :** **100 % des élèves repartent avec un programme qui fonctionne**, y compris ceux qui n'ont jamais utilisé un ordinateur.

3 · DÉROULÉ DES 2 HEURES

Horaire	Séquence	Objectif
00 → 08	Accueil individuel, étiquettes prénom	Que chacun se sente attendu
08 → 20	Démonstration du jeu terminé, présentation du parcours et des règles de vie	Donner envie, et poser le cadre
20 → 30	Installation des 4 rituels de classe	Rendre le groupe gérable à 2 enseignants
30 → 55	Test de positionnement en 3 ateliers (manipulation machine, logique sur papier, questionnaire)	Connaître le niveau réel de chacun
55 → 65	Pause	— (les enseignants constituent les binômes)
65 → 78	Constitution des binômes, engagement collectif, découverte de l'outil	Organiser le travail à deux
78 → 90	Démonstration commentée par l'enseignant, au vidéoprojecteur	Enseigner la notion du jour
90 → 108	Atelier : chaque élève écrit son premier programme	Le cœur de la séance
108 → 120	Présentation des travaux, sauvegarde, remise des distinctions	Valoriser, et fidéliser

4 · COMMENT NOUS GÉRONS DES NIVEAUX TRÈS DIFFÉRENTS

Le groupe ira du grand débutant — qui n'a peut-être jamais utilisé un ordinateur portable — à l'élève qui sait déjà coder. Trois dispositifs répondent à cette difficulté, sans jamais séparer la classe en groupes de niveau :

LES 3 PISTES

Tous travaillent la même notion, à la même heure. Seule la forme de l'exercice change : guidée, standard, ou défi. **C'est l'élève qui choisit**, à chaque atelier. Le programme produit est le même.

LE FILET

Au début de chaque séance, tous reçoivent le code de référence de la séance précédente. **Une absence ne met jamais un élève en retard** sur le projet, et un travail perdu se récupère en 30 secondes.

LE BINÔME

On code à deux sur une machine, avec des rôles précis et une rotation toutes les 10 minutes. L'entraide devient une ressource d'encadrement, indispensable avec 2 enseignants.